

Sprint 4: Ampliación de la instancia jugable

Alumnos: Cristian Quispe, Lautaro Bentancor,
Ramiro Carpena

Curso: 5° 4ta

Docentes: Camila Belen Lambertucci y Luciano
Elían Vera

Ciclo lectivo: 2026

Materia: Proyecto Integrador II

Objetivo del Sprint

Objetivo: Ampliar la instancia jugable anterior integrando un sistema de vidas y recolección de recompensas/monedas con temporizador, garantizando que el software aplique principios de mantenibilidad (modularidad, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad) y fiabilidad (tolerancia a fallos y capacidad de recuperación) sin alterar las mecánicas previas.

2. Definición del KPI del Sprint 4

KPI: "¿La instancia jugable ampliada permite al jugador perder o recuperar vidas y recolectar ítems históricos de forma modular, registrando las excepciones sin cerrar la aplicación y ejecutando la recuperación automática del nivel/escena tras un error o derrota sin afectar las mecánicas desarrolladas en los sprints anteriores?"

3. Sprint Backlog

ID	Tarea	Estimación (hs)	Estado	Responsable
ST-01	Diseñar la arquitectura modular para el sistema de las instancias jugables	2h	Completado	Equipo
ST-02	Implementar clase/módulo	4h	Completado	Desarrollador
ST-03	Añadir manejo de excepciones para tolerar fallos	3h	Completado	Desarrollador
ST-04	Implementar lógica de recuperación (reset automático de nivel/jugador tras un error).	3h	Completado	Desarrollador

ST-05	Realizar pruebas unitarias e integrales para medir el KPI.	2h	Completado	QA / Tester
ST-06	Grabar video demostrativo y actualizar el repositorio GitHub.	2h	Completado	Equipo

Explicación de los Conceptos de Calidad Aplicados

- **Modularización:** Se dividieron las responsabilidades utilizando módulos de JavaScript (**import/export**) para aislar la lógica de interfaz, control de vidas y manejo del estado del juego.

Verificación del KPI y Resultado Obtenido

Criterio Evaluado PDF+ 2	Estado	Evidencia de Verificación
Ampliación Jugable Functional	CUMPLIDO	Se incorporó el sistema de las instancias jugables sobre la estructura HTML5/JS existente sin romper las mecánicas previas.
Modularidad y Reusabilidad	CUMPLIDO	Código organizado en módulos JavaScript (ES6) y componentes reutilizables mediante clases POO.
Analizabilidad y Modificabilidad	CUMPLIDO	Configuración centralizada (CONFIG), variables CSS expresivas e identificadores estructurados.

Tolerancia a Fallos	CUMPLIDO	El juego no se interrumpe si falla la carga de un recurso visual; ejecuta el evento onerror y asigna un reemplazo.
Capacidad de Recuperación	CUMPLIDO	Ante un error en la ejecución o pantalla de Game Over, el script reinicia el estado interno limpiamente en 1 segundo sin recargar la página.

Resultado Obtenido: KPI ALCANZADO (Sí)

Github:

<https://github.com/BentancorLautaro/Historias-argentinas>